

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Angie Alejandra Tautiva Vergara | Vereda: LAGUNITAS | Cédula: 1069743066
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	No se reportó un nombre comercial. Se identifica provisionalmente como unidad porcícola familiar de Angie Alejandra Tautiva Vergara.
Persona entrevistada	Angie Alejandra Tautiva Vergara.
Tipo de actividad	Pecuaria: cría de cerdos criollos o "lacers" y venta de lechones vivos para levante.
Ubicación específica	Localidad de Sumapaz, vereda Lagunitas. Nombre del predio, sector y coordenadas: pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Lechones vivos para levante, entregados aproximadamente a los 40 días de nacidos. No se realiza sacrificio ni venta de carne por libras.
Estado actual	Negocio en marcha, con ventas previas y producción familiar, pero con infraestructura insuficiente y sin tecnificación completa.
Personas vinculadas	La productora, su mamá y su hermano.
Coordenadas geográficas	Pendientes de verificar.
Descripción general	Unidad productiva familiar en funcionamiento y proceso de tecnificación centrada en la producción y venta de lechones criollos para levante.

Observaciones del formato: Motivación: Búsqueda de autonomía económica mediante la crianza y comercialización de cerdos. Inventario actual: Cinco cerdos: tres cerdas de cría criollas, llamadas Chata, Fela y Mona, y dos cerdos de levante. Recursos aprovechados: Suero de leche, sobrantes de cocina y cosechas o residuos de papa, como cachirre y riche, utilizados para complementar la alimentación. Mercado: Vecinos y campesinos de Lagunitas, además de compradores de Cabrera, Pasca, Usme y Nazaret. Proyección: Unidad tecnificada, con cocheras divididas, parideras, camas térmicas, agua permanente, iluminación solar, reproductor propio y mayor estabilidad económica.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Criar y comercializar lechones criollos sanos y adaptados a las condiciones de Sumapaz, aprovechando responsablemente recursos de la finca y generando autonomía económica para la familia.
Visión	Consolidar una unidad porcícola tecnificada, con parideras individuales, suministro estable de agua, iluminación para la atención de partos, pie de cría fortalecido, registros productivos y comerciales y una producción anual sostenible.
Valores institucionales	["Responsabilidad", "cuidado de los animales", "trabajo familiar", "aprovechamiento de recursos", "honestidad comercial", "compromiso", "prevención", "respeto por el territorio"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque buscan lechones criollos adaptados a la zona para criarlos, engordarlos y, en algunos casos, destinarlos al consumo de fin de año.
Beneficio para el cliente / solución	Recibe un lechón vivo a los 40 días, desparasitado, con aplicación de hierro, ombligo curado con yodo y acostumbrado a consumir alimento sólido, caldo con papa y suero.
Diferencial competitivo	Animales criollos o laceros, experiencia familiar, aprovechamiento de recursos de la finca y entrega en una etapa en la que el lechón ya consume alimento sólido.
Valor agregado ambiental	Aprovechamiento del suero, sobrantes de comida y residuos de papa; uso de la porcinaza como abono en potreros.
Valor social o comunitario	Genera una alternativa de autonomía económica familiar y ofrece pie de levante a campesinos de varias zonas rurales.
Evidencia Registrada	Registros por camada, fotografías, control sanitario, evidencia de vacunación y desparasitación, trazabilidad de ventas y recomendaciones de compradores. Actualmente estos soportes deben organizarse.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Trabajo familiar con participación de la madre y el hermano.", "Tres cerdas criollas de cría y experiencia práctica.", "Mercado en Lagunitas y compradores externos.", "Uso de WhatsApp, Facebook y voz a voz.", "Aprovechamiento de suero, papa y residuos de cocina.", "Lechones entregados con manejo sanitario básico.", "Precio ajustado al mercado local.", "Porcinaza utilizada en potreros."]]
Oportunidades	["Construir parideras individuales y cocheras tecnificadas.", "Instalar panel solar e iluminación.", "Adquirir reproductor propio y fortalecer pie de cría.", "Instalar tanque y tubería de reserva.", "Reducir mortalidad por aplastamiento, frío y humedad.", "Ampliar ventas hacia Cabrera, Pasca, Usme y Nazaret.", "Mejorar registros y contenido digital.", "Crear acuerdos con transportadores y compradores."]]
Debilidades	["No existen parideras ni divisiones adecuadas.", "Pérdida reciente de siete lechones.", "No hay energía eléctrica en las cocheras.", "Agua transportada por manguera y canecas. Falta tanque de reserva.", "Dependencia de reproductor externo y pago en \"maquila\".", "Costos e ingresos contradictorios.", "Producción anual y capacidad no plenamente verificadas.", "Riesgo de mordedura de cerdas recién paridas."]]
Amenazas	["Frío y humedad que causan afecciones respiratorias.", "Escasez de agua y posibles abortos en verano.", "Aplastamiento o pérdida de lechones.", "Agresividad de las cerdas.", "Aumento del precio del concentrado.", "Enfermedades y fallas sanitarias.", "Variación del precio del mercado.", "Dificultades de transporte.", "Contaminación si la porcinaza se aplica sin manejo técnico."]]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Vecino/campesino	Productor que compra lechones para criarlos o engordarlos.	Lagunitas.	Pie de levante adaptado a la zona.	Según disponibilidad/estacional.	Sanidad, raza criolla, precio y edad.	Finca, voz a voz, WhatsApp.
Comprador regional	Campesinos de Cabrera, Pasca, Usme y Nazaret.	Región vecina.	Lechones para levante y engorde.	Ocasional/por camada.	Disponibilidad, precio, transporte y confianza.	Facebook, WhatsApp, referencia.
Comprador de temporada	Personas que engordan animales para diciembre.	Local y regional.	Comprar con anticipación para engorde.	Mayor demanda en temporada.	Edad, capacidad de adaptación y precio.	Voz a voz / redes.
Productor recurrente	Comprador que conoce la unidad y repite compra.	Por verificar.	Continuidad y animales sanos.	Por camada.	Manejo sanitario y cumplimiento.	Contacto directo.
Intermediario/transportador	No reportado como comprador, pero puede apoyar entrega.	Carretera principal.	Facilitar flete.	Ocasional.	Costo y disponibilidad.	Llamada/coordinación.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Lechones criollos sanos, adaptados a la zona, desparasitados, con manejo inicial y listos para consumir alimento sólido.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Existen ventas previas a vecinos y compradores de varios municipios y localidades; los clientes conocen el producto por voz a voz y redes.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Vecinos, campesinos, productores de engorde y compradores de temporada de Lagunitas, Cabrera, Pasca, Usme y Nazaret.
Evidencia Registrada	Ventas previas, consultas y publicaciones en WhatsApp y Facebook. No se suministró histórico escrito de ventas.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Los cerdos criollos están adaptados a las condiciones de la zona y se alimentan parcialmente con recursos disponibles en la finca.
Cambios recientes en la demanda	Se menciona mayor interés por cerdos criollos para engorde y sacrificio en diciembre. No se aportaron series de ventas por año.
Dificultades principales de venta	Infraestructura, mortalidad, disponibilidad de agua, transporte, costos de concentrado, dependencia de reproductor externo y falta de registros.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Mamá y hermano	Familiar	Trabajo, vigilancia y atención de partos.	Ingreso y fortalecimiento familiar.	Distribución de tareas y registros.	Aprovechamiento ordenado de residuos.	Definir turnos y responsabilidades.
Vecino con reproductor	Productivo	Servicio de monta	Un lechón de maquila, según relato.	Acuerdo temporal mientras se adquiere reproductor.	Evitar traslados innecesarios si se planifica.	Registrar montas y costo real
Compradores locales	Comercial	Demanda y referencias.	Lechones sanos y accesibles.	Pedidos anticipados.	Reduce sobreproducción.	Crear lista de clientes.
Camioneros/vecinos con vehículo	Logístico	Flete desde la finca o carretera.	Pago por transporte.	Rutas programadas.	Consolidar viajes.	Cotizar por zona.
Veterinario/asistencia técnica	Técnico	Plan reproductivo, sanitario y de bioseguridad.	Información y seguimiento.	Visitas por ciclo	Manejo adecuado de porcinaza.	Solicitar diagnóstico.
Alcaldía/programa PMAPC	Institucional	Asistencia y posible impulso.	Seguimiento del plan.	Priorización de inversiones.	Buenas prácticas ambientales	Visita y cotizaciones.
Otros poricultores	Productivo/asociativo	Intercambio de experiencia, genética y mercado.	Red comercial y técnica.	Compras conjuntas y calendario reproductivo.	Gestión conjunta de residuos.	Identificar aliados..

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta previa	Vecinos y campesinos.	Comercialización aproximada de 20 lechones al año, según relato.	Levante, engorde y venta de fin de año.	Relato de la productora; soportes pendientes.
Redes sociales	Contactos de WhatsApp y Facebook.	Consultas y difusión de fotografías y descripciones.	Disponibilidad y confianza.	Estados y publicaciones, por recopilar.
Voz a voz	Comunidad de Lagunitas.	Reconocimiento de la crianza de cerdos criollos.	Cercanía y adaptación.	Recomendaciones informales.
Precio de mercado	Compradores locales.	Rango consultado entre \$250.000 y \$320.000 por lechón.	Precio accesible y venta rápida.	Comparaciones verbales.
Venta regional	Compradores de Cabrera, Pasca, Usme y Nazaret.	Mercado más allá de la vereda.	Disponibilidad de lechones criollos.	Registro de clientes pendiente.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Lechón criollo vivo para levante	Animal entregado aproximadamente a los 40 días, desparasitado, con aplicación de hierro, ombligo curado con yodo y habituado a alimento sólido.	Animal vivo	Leche materna, concentrado, suero, papa, agua, vitaminas, purgas y manejo sanitario.	Debe estar activo, hidratado, sin signos clínicos y transportarse con bienestar.	El cliente lo recoge en finca o se coordina flete.	Raza criolla o lacera adaptada a la zona.
Cerda de cría	Hembra criolla destinada a reproducción. La gestación se reporta como 3 meses, 3 semanas y 3 días.	Animal/ciclo reproductivo.	Concentrado, agua, suplementos, vacunas, purgas y alojamiento.	Requiere paridera individual, agua continua y manejo seguro.	No se reporta venta actual.	Pie de cría familiar.
Cerdo de levante	Animal en fase posterior al destete, destinado a continuar crecimiento.	Animal vivo.	Alimento, agua y manejo sanitario.	Corral seguro y alimentación progresiva.	Venta o permanencia, por verificar.	Adaptación local.

Observaciones del formato: La entrevista no reporta peso de entrega, sexo, raza específica, identificación individual, registros sanitarios, mortalidad por camada ni condiciones exactas de transporte. Estos datos deben completarse antes de estandarizar la ficha técnica.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestación Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Selección de reproductoras	Permanente.	Mantener cerdas criollas de cría.	Permanente.
Monta	Según celo.	Utilizar reproductor de vecino y pagar un lechón de maquila.	Según celo.
Gestación	3 meses, 3 semanas y 3 días.	Alimentar, hidratar y vigilar la cerda	3 meses, 3 semanas y 3 días.
Preparación del parto	Días previos.	Acondicionar cochera y atender de noche si es necesario.	Días previos.
Parto	Frecuentemente de noche, según relato.	Supervisar nacimiento y evitar aplastamiento.	Frecuentemente de noche, según relato.
Manejo neonatal	Primeros días.	Curar ombligo con yodo y aplicar hierro.	Primeros días.
Lactancia y transición	Hasta 40 días.	Permitir lactancia e introducir caldo con papa, suero y alimento sólido.	Hasta 40 días.
Desparasitación y preparación	Antes de entrega.	Desparasitar y verificar consumo de alimento.	Antes de entrega.
Venta y entrega	Alrededor de 40 días.	Publicar, acordar precio y entregar en finca o por flete.	Alrededor de 40 días.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Concentrado de alta calidad	Bulto: \$170.000 reportados. Hasta 4 bultos/mes por cerda lactante o gestante.	Mensual.	Proveedor pendiente	N/A.	Empaques y transporte.	Almacenar seco y meciclar costales.	Cifra alta; verificar consumo real.
Suero de leche	Cantidad no informada.	Frecuente.	Producción de la finca	N/A.	Carga orgánica si se vierte	Usar fresco y controlar sobrantes	Aprovechamiento actual
Papa: cachirre/riche	Cantidad no informada	Según cosecha	Finca	N/A.	Fermentación o contaminación si se almacena mal.	Selección y suministro controlado.	Complemento alimentario.
Sobrantes de cocina	Cantidad no informada	Diaria	Hogar.	N/A	Riesgo sanitario si están descompuestos.	Selección y preparación segura.	Aprovechamiento actual
Agua	Desde nacedero a 300 m por manguera a canecas	Permanente	Fuente natural	N/A.	Presión sobre la fuente y contaminación.	Protección, tanque y tubería	No se paga acueducto
Vacunas, hierro, vitaminas, purgas y yodo	Cantidades no informadas	Por ciclo	Proveedor pendiente	Según producto	Envases y medicamentos vencidos	Dosificar y entregar envases.	Plan veterinario pendiente.
Material de cama	No informado.	Por parto/ciclo.	Pendiente	N/A.	Porcinaza y humedad.	Retiro y compostaje técnico	Se requieren camas térmicas
Iluminación	Linternas y celulares actualmente.	Partos nocturnos.	Propios	N/A	Pilas y consumo.	Panel solar y manejo de baterías.	No hay red eléctrica.
Mangueras/tubería	Aproximadamente 300 m de conducción actual; extensión pendiente.	Permanente.	Por cotizar	N/A	Fugas y material plástico.	Inspección y reparación.	Prioridad.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Aproximadamente 20 lechones vendidos al año (promedio ~1,67/mes).
Producción normal de referencia	Promedio reportado de 2 partos al año por cerda. Camadas de 6, 8, 11 y hasta 14 lechones.
Capacidad mensual teórica	No calculada.
Producción máxima posible	Más de 40 o 45 lechones al año con mejoras de infraestructura y fortalecimiento del pie de cría.
Área / N° de habitaciones / lote	No puede determinarse sin medidas de cocheras, densidad, número de corrales, drenajes y disponibilidad de agua.
Limitantes técnico-productivos	Infraestructura de maternidad, agua, energía, seguridad en partos y material genético. Ausencia de parideras y divisiones adecuadas. Pérdida reciente de siete lechones.
Limitantes ambientales	Escasez de agua en verano, frío y humedad en invierno.
Capacidad instalada	Cinco cerdos: tres cerdas de cría y dos animales de levante.
Capacidad utilizada actual	Parcial, limitada por la falta de infraestructura.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Construir parideras individuales, cocheras divididas, camas térmicas, tanque de reserva, tubería permanente, iluminación solar y reproductor propio.

Observaciones del formato: Inconsistencia a verificar: La entrevista afirma que ya existen tres cerdas de cría, pero luego señala que el aumento se lograría "sumando una tercera cerda". Debe confirmarse cuántas hembras reproductoras están activas.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Límites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua	Nacedero ubicado a unos 300 m; conducción por manguera a canecas.	Sin tanque ni reserva suficiente.	Riesgo de desabastecimiento y abortos en verano.	Riesgo de desabastecimiento y abortos en verano.	Alta.	Tanque, tubería y monitoreo de fuente.
Energía	No hay electricidad en cocheras.	Atención nocturna con linterna y celular.	Dificulta partos y vigilancia.	Dificulta partos y vigilancia.	Alta.	Panel solar e iluminación segura.
Clima de invierno	Frío y humedad.	Cocheras sin camas térmicas ni divisiones.	Afecciones respiratorias, fiebre y mortalidad.	Afecciones respiratorias, fiebre y mortalidad.	Alta.	Aislamiento, drenaje y cama seca.
Clima de verano	Escasez de agua.	Capacidad de almacenamiento insuficiente.	Deshidratación y posible aborto.	Deshidratación y posible aborto.	Alta.	Reserva permanente y control.
Suelo / potreros	Reciben porcinaza como abono.	Dosis y tratamiento no informados.	Puede fertilizar o contaminar.	Puede fertilizar o contaminar.	Media-alta.	Plan de aplicación y compostaje.
Residuos orgánicos	Porcinaza y sobrantes de alimento.	Sin cuantificación.	Olores, vectores y nutrientes.	Olores, vectores y nutrientes.	Media-alta.	Separar, tratar y registrar.
Transporte	Cliente recoge o se coordina flete.	Disponibilidad de vehículo.	Afecta bienestar y venta.	Afecta bienestar y venta.	Media.	Ruta y condiciones de transporte.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Contactos con porcinaza, fluidos de parto, animales y medicamentos.	Sí	Alto.	No reportado.	EPP, lavado y protocolo sanitario.
Biológico	Mordedura/golpe: Agresividad de cerdas recién paridas.	Sí	Alto.	Experiencia familiar.	Barrera, manejo seguro y ruta de escape.
Seguridad	Aplastamiento humano/animal: Espacios sin divisiones y cerdas que se cruzan.	Sí	Alto.	Vigilancia manual.	Parideras y separaciones.
Locativo	Pisos húmedos, lodo, mangueras y canecas	Sí	Medio-alto.	No informado..	Drenaje, orden y piso antideslizante.
Ergonómico	Carga de alimento, agua y animales.	Sí	Medio-alto.	Trabajo familiar.	Carretilla, técnica y reparto de cargas.
Mecánico	Cortes/pinchazos: Aplicación de hierro, vacunas y manipulación de herramientas.	Sí	Medio.	No informado.	Contenedor y capacitación.
Físico	Iluminación insuficiente: Atención de partos entre medianoche y 1:00 a. m. con celulares.	Sí	Alto.	Linterna.	Iluminación solar fija.
Biológico	Zoonosis: Enfermedades transmisibles.	Sí	Alto.	No informado..	Asistencia veterinaria y bioseguridad.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Construir parideras con barreras de protección.	Mordedura y aplastamiento.	Familia/técnica.	Antes del próximo parto.	Fotografía y revisión.
Instalar iluminación solar segura.	Baja visibilidad y caídas.	Productora/técnico.	0-3 meses.	Sistema instalado.
Usar botas, guantes, ropa de trabajo y protección ocular cuando aplique.	Biológico/pinchazos.	Familia.	Cada labor.	Dotación.
Definir ingreso seguro y ruta de escape de la cochera.	Agresión de cerdas.	Productora.	Cada parto.	Procedimiento.
Mantener piso seco, drenado y libre de obstáculos.	Caídas.	Familia	Diaria.	Lista de chequeo.
Disponer guardián para agujas y frascos.	Pinchazos y residuos.	Productora	Permanente.	Contenedor.
Capacitación veterinaria en partos y manejo neonatal.	Biológico/animal.	Veterinario.	Semestral/por ciclo.	Certificado/registro.
Botiquín y números de emergencia.	Emergencias.	Familia	Revisión trimestral	Botiquín completo.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Venta directa en finca	Sí	La mayoría de clientes recoge los lechones directamente.	Productora.	Por camada.
WhatsApp	Sí	Estados con fotografías y descripciones.	Productora/familia.	Cuando hay disponibilidad.
Facebook	Sí	Publicaciones para ampliar alcance.	Productora/familia.	Por camada.
Voz a voz	Sí	Reconocimiento entre vecinos y campesinos.	Clientes.	Permanente.
Flete coordinado	Sí	Camioneros o vecinos con vehículo.	Productora/cliente.	Ocasional.
Feria/mercado campesino	No	Canal por explorar.	Pendiente.	Potencial.
Asociación	No	Puede apoyar genética, compra de insumos y comercialización.	Productora/aliados.	Por evaluar.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Lechón vivo de 40 días	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$250.000 a \$320.000 por lechón.	Pendiente	300000	Se busca vender rápido para evitar concentrado adicional y retraso del ciclo. Valor habitual referido: alrededor de \$300.000.
Cerdo de levante	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Pendiente	Pendiente de verificar	Definir edad, peso y costo.
Servicio de monta/maquila	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de valorar en pesos.	Pago en especie.	Pendiente de verificar	Un lechón entregado al vecino, según relato. Comparar con costo de reproductor propio.

Observaciones del formato: El rango de mercado no reemplaza el cálculo del costo. El precio mínimo debe incluir alimentación, sanidad, mano de obra, monta, agua, mortalidad, infraestructura, transporte y costos administrativos.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Producción actual total	Aproximadamente 20 lechones/año.	300000	500000	Contado	Venta directa y redes.
Cifra indicada "por cerda"	Aproximadamente 20 lechones/año por cerda, según otra parte del relato.	300000	500000	Contado	Venta directa.
Escenario fortalecido	Más de 40 o 45 lechones/año.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado	Mercado local y regional.

Inconsistencia Verificar:
La proyección no debe utilizarse para tomar decisiones de inversión hasta confirmar cuántas cerdas están activas, cuántos lechones nacen, sobreviven y se venden por cada camada y cuál es el costo real por animal.

Observaciones del formato: Producción actual total: \$6.000.000/año si las 20 unidades corresponden al total de la unidad. Cifra indicada por cerda: \$6.000.000/año por cerda. Contradice la cifra de 20 lechones totales; verificar. Escenario fortalecido: No calculable sin confirmar volumen y costo. Depende de parideras, agua, energía y pie de cría.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Vecino/campesino	Entregar animales sanos, cumplir edad y avisar disponibilidad.	WhatsApp y llamada.	Por camada.	Productora.
Comprador regional	Enviar fotos reales, ubicación, precio y fecha de entrega.	WhatsApp/Facebook.	Por camada	Productora/hermano.
Cliente recurrente	Registrar preferencia y reservar con anticipo si corresponde.	Lista de clientes.	Permanente.	Productora.
Comprador de temporada	Programar camadas según demanda de fin de año.	Calendario y publicaciones.	Anual/estacional.	Familia.
Transportador aliado	Coordinar rutas, bienestar y tiempos.	Llamada/acuerdo.	Cuando aplique.	Productora.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Entrega en finca	Cliente recoge.	Fecha acordada.	Vehículo del cliente.	Lechón sano y transporte ventilado.	Según compra.	A cargo del cliente, por verificar.	Productora/cliente.
Entrega con flete	Finca-destino.	Programado.	Camionero o vecino con vehículo.	Bienestar, protección climática y espacio.	Según vehículo.	Pendiente.	Productora/transportador.
Salida a carretera	Desde cocheras a ruta principal	Pendiente.	Medio no especificado.	Evitar estrés y lesiones.	Pendiente.	Pendiente.	Familia
Mercado regional	Lagunitas-Cabrera/Pasca/Usme/Nazaret	Según destino.	Flete coordinado.	Cumplir requisitos de movilización.	Pendiente.	Cotizar.	Productora/cliente.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Cerda madre	Identificación, edad, condición y partos.	Productora.	Ficha por animal.	Por ciclo	Ficha por animal.
Monta	Fecha, reproductor, propietario y costo.	Productora.	Calendario.	Por evento	Calendario.
Parto	Fecha, nacidos vivos, muertos y causas.	Familia.	Registro de parto.	Por parto	Registro de parto.
Lechón	Sexo, peso, hierro, ombligo, desparasitación y salida.	Productora.	Ficha/marca temporal.	Por lechón/camada	Ficha/marca temporal.
Alimentación	Cantidad, lote, costo y fecha.	Familia.	Factura/planilla.	Diaria/mensual	Factura/planilla.
Venta	Cliente, destino, animal, precio y pago.	Productora.	Recibo/registro.	Por venta	Recibo/registro.
Mortalidad	Fecha, edad y causa probable.	Productora/veterinario.	Registro sanitario..	Por evento	Registro sanitario..

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Cocheras tecnificadas con divisiones.	Separar animales y mejorar manejo.	Pendiente de verificar	Según diseño y número de cerdas.	Pendiente de verificar	Medición y diseño técnico.	Cotizar.
Parideras individuales con protección antiaplastamiento.	Reducir mortalidad y riesgos.	Pendiente de verificar	Una por cerda activa.	Pendiente de verificar	Confirmar número de reproductoras	Cotizar
Camas térmicas/manejo de temperatura	Proteger lechones del frío y humedad.	Pendiente de verificar	Según parideras.	Pendiente de verificar	Evaluación técnica y de seguridad.	Cotizar.
Tanque de reserva y tubería permanente.	Garantizar agua continua.	Pendiente de verificar	Capacidad por definir.	Pendiente de verificar	Medir consumo y caudal.	Cotizar.
Panel solar e iluminación.	Atender partos nocturnos.	Pendiente de verificar	Sistema para cocheras.	Pendiente de verificar	Estudio de carga y ubicación.	Cotizar
Cerdo reproductor propio.	Evitar pago de maquila y fortalecer genética	Pendiente de verificar	Una unidad, sujeto a viabilidad.	Pendiente de verificar	Plan reproductivo y bioseguridad.	Cotizar.
Nuevas cerdas criollas de cría.	Aumentar capacidad.	Pendiente de verificar	Cantidad por definir.	Pendiente de verificar	Infraestructura y mercado primero.	Cotizar.
Báscula, registros y elementos sanitarios.	Controlar producción y salud.	Pendiente de verificar	Un kit.	Pendiente de verificar	Capacitación.	Cotizar.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Concentrado	Según consumo. Una cerda lactante o gestante consumiría hasta 4 bultos/mes.	170000	\$170.000 por bulto.
Alimentación concentrada por cerda	Mensual.	680000	\$680.000/mes si consume 4 bultos. Cálculo aritmético del valor reportado; verificar consumo.
Vacunas, vitaminas y purgas	Por ciclo/mes. No se discriminan cantidades ni productos.	Pendiente de verificar	Incluidas dentro de una cifra global.
Costo total reportado por cerda	Mensual. Requiere aclarar si es por cerda, por toda la unidad o solo en lactancia/gestación.	1000000	\$1.000.000 mensuales.
Servicio de monta	Por monta/parto, por verificar.	Pendiente de verificar	Un lechón de maquila al vecino. Valorar en pesos.
Suero, papa y sobrantes	Según disponibilidad.	Pendiente de verificar	Sin costo monetario reportado. Deben valorarse y manejarse sanitariamente.
Agua	Permanente.	0	\$0 en recibo. Tiene costos de manguera, canecas, mantenimiento y captación.
Energía	Actual. Linternas y celulares; panel solar pendiente.	Pendiente de verificar	No hay servicio en cocheras.
Mano de obra	Diaria.	Pendiente de verificar	Trabajo familiar no remunerado o no valorizado. Debe incorporarse al costo real.
Transporte	Por venta.	Pendiente de verificar	Pendiente. Flete coordinado cuando el cliente no recoge.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Escenario de 20 lechones/año: \$6.000.000 a \$300.000 cada uno. Confirmar si corresponde al total de la unidad o a cada cerda. Costo reportado por una cerda: \$1.000.000/mes (\$12.000.000/año si la cifra es literal). Evidencia inconsistencia. Unidad con tres cerdas: Costos potencialmente altos si se aplica \$1.000.000 por cada cerda. Escenario de 40-45 lechones: Debe modelarse por camada y por cerda.
2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.
12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de registro.

Observaciones del formato: Lectura financiera: Con las cifras actuales no puede afirmarse que la unidad sea rentable. Es indispensable verificar si el costo de \$1.000.000 corresponde realmente a una cerda por mes, a un periodo específico o al conjunto de animales. Control propuesto: Registrar cada venta. Registrar alimento, sanidad, monta, transporte y mortalidad. Ingreso menos costo real por camada y anual.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua del nacedero	No cuantificada; recorrido aproximado de 300 m.	No cuantificada	Pendiente de verificar	Litros/día y nivel del tanque.
Agua por cerda/lechón	No medida.	No medida	Pendiente de verificar	Lecturas o aforo semanal.
Energía	No hay electricidad en cocheras.	No hay electricidad	Pendiente de verificar	Consumo futuro del sistema solar.
Concentrado	Hasta 4 bultos/mes por cerda, por verificar.	Hasta 4 bultos/mes por cerda	Pendiente de verificar	Bultos por etapa y camada.
Transporte	Fletes ocasionales.	Fletes ocasionales	Pendiente de verificar	Viajes, distancia y tipo de vehículo.
Porcinaza	No cuantificada.	No cuantificada	Pendiente de verificar	Kg o volumen por semana y área de aplicación.
Residuos de medicamentos	No cuantificados.	No cuantificados	Pendiente de verificar	Frascos, agujas y envases por ciclo.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Agua del nacedero	Litros/día y nivel del tanque.	No cuantificada; recorrido aproximado de 300 m.	Crear línea base y evitar fugas.	Diaria/semanal	Familia	Planilla de control de agua
Agua por cerda/lechón	Lecturas o aforo semanal.	No medida.	Garantizar suministro continuo,	Semanal	Familia	Registro de consumo de agua
Energía	Consumo futuro del sistema solar.	No hay electricidad en cocheras.	Dimensionar carga mínima.	Mensual	Productora	Registro de energía solar
Concentrado	Bultos por etapa y camada.	Hasta 4 bultos/mes por cerda, por verificar.	Reducir desperdicio sin afectar nutrición.	Por camada	Familia	Planilla de concentrado
Transporte	Viajes, distancia y tipo de vehículo.	Fletes ocasionales.	Consolidar rutas.	Por flete	Productora	Registro de fletes
Porcinaza	Kg o volumen por semana y área de aplicación.	No cuantificada.	Manejo técnico y sin escorrentía.	Semanal	Familia	Registro de porcinaza
Residuos de medicamentos	Frascos, agujas y envases por ciclo.	No cuantificados.	Entrega segura.	Por ciclo	Productora	Registro de residuos veterinarios

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Suero de leche	No informada	Se utiliza en alimentación.	Usar fresco y medir cantidad.	Alimentación de cerdos.	Familia
Cachirre y riche de papa	No informada	Se aprovechan como alimento.	Selección y orientación técnica.	Alimentación de cerdos.	Familia
Sobrantes de cocina	No informada	Se suministran a los cerdos	Separar y preparar de forma segura.	Alimentación de cerdos.	Familia
Porcinaza	No cuantificada	Se distribuye en potreros.	Compostar o aplicar con dosis y distancia de fuentes.	Fertilización y mejora de pastos.	Familia
Costales de concentrado	No informada	No se reporta manejo.	Almacenar limpios y entregar.	Reutilización o reciclaje.	Familia
Envases y agujas	No informada	No reportados.	Guardián y devolución.	Gestión posconsumo.	Productora

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Medir, proteger y almacenar.	Fuente natural y conducción por manguera; sin reserva.	Medio-bajo.	Pendiente de verificar	Medir, proteger y almacenar.	Tanque instalado
Suelo	Plan de dosis y prevención de escorrentía.	Aplicación de porcinaza en potreros.	Medio.	Pendiente de verificar	Plan de dosis y prevención de escorrentía.	Plan de aplicación
Residuos orgánicos	Tratamiento y registro.	Aprovechamiento de alimentos y porcinaza.	Medio.	Pendiente de verificar	Tratamiento y registro.	Registro de residuos
Energía	Sistema solar seguro.	Ausencia de electricidad en cocheras.	Bajo.	Pendiente de verificar	Sistema solar seguro.	Panel solar
Clima	Infraestructura adaptada.	Alta vulnerabilidad a frío, humedad y verano.	Bajo.	Pendiente de verificar	Infraestructura adaptada.	Cocheras adecuadas
Bienestar animal	Parideras y manejo.	Pérdidas por aplastamiento y falta de divisiones.	Bajo.	Pendiente de verificar	Parideras y manejo.	Parideras operativas
Transporte	Protocolo de movilización.	Flete variable y recolección en finca.	Medio.	Pendiente de verificar	Protocolo de movilización.	Registro de fletes
Gestión ambiental	Plan de seguimiento.	No hay indicadores ni soportes.	Bajo.	Pendiente de verificar	Plan de seguimiento.	Indicadores ambientales

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Captación de agua: Riesgo de escasez y fugas.	Tanque, tubería, inspección y protección del nacedero.	Alta	0-6 meses.	Familia / técnico.	Tanque, tubería, herramientas	Litros almacenados/fugas.	Inspección de tanque y tubería
Porcinaza: Nutrientes, olores y patógenos.	Compostaje o plan de aplicación en potreros.	Alta	0-3 meses.	Familia/ambiental.	Área de compostaje, herramientas	Volumen y área aplicada.	Registro de compostaje/aplicación
Aguas de lavado: Escorrentía y contaminación.	Drenaje y manejo controlado.	Alta	0-6 meses.	Familia	Tubería, caja de sedimento	Punto de disposición.	Sistema de drenaje
Residuos veterinarios: Envases y cortopunzantes.	Separación, guardián y entrega.	Alta	Inmediato.	Productora.	Guardián de agujas, caja	Unidades gestionadas..	Guardián de cortopunzantes
Alimento sobrante: Olores y vectores.	Suministro medido y retiro diario.	Media	Permanente.	Familia	Recipientes limpios	Sobrante/día.	Control de comederos
Clima: Frío, humedad y calor.	Parideras, camas secas, ventilación y sombra.	Alta	0-6 meses.	Familia/técnico.	Materiales para cocheras	Mortalidad y enfermedad.	Inspección de cocheras
Transporte: Emisiones y estrés animal.	Rutas consolidadas y vehículo adecuado..	Media	0-12 meses	Productora/transportador.	Vehículo acondicionado	Viajes/incidentes.	Registro de transporte

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Pendiente de verificar	Invierno: frío y humedad	Lechones recién nacidos con afecciones respiratorias y fiebre.	Camas térmicas, paridera seca y drenaje. Contingencia: Refuerzo de abrigo y atención veterinaria. Indicador: Temperatura, humedad y mortalidad.
Pendiente de verificar	Verano: escasez de agua	Cerdas gestantes con riesgo de deshidratación y aborto.	Tanque de reserva y monitoreo. Contingencia: Racionamiento técnico y abastecimiento alternativo. Indicador: Días de reserva/abortos.
Pendiente de verificar	Lluvias intensas	Acceso y pisos húmedos.	Cubiertas, canales y drenaje. Contingencia: Traslado a zona seca. Indicador: Días con encharcamiento.
Pendiente de verificar	Variación de temperatura	Estrés animal.	Ventilación y aislamiento regulables. Contingencia: Ajustar cama y agua. Indicador: Signos clínicos.
Pendiente de verificar	Eventos sobre la fuente	Reducción o contaminación del nacedero.	Protección y mantenimiento. Contingencia: Fuente alterna temporal. Indicador: Caudal/calidad.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo/bienestar	Aplastamiento de lechones	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto.	Vigilancia manual.	Parideras con protección.
SST/animal	Mordedura de cerda	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto.	Experiencia.	Barrera y protocolo.
Climático/sanitario	Mortalidad por frío y humedad	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto.	Manejo básico.	Cama térmica y drenaje.
Climático/productivo	Abortos por falta de agua	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto	Canecas	Tanque de reserva
Sanitario	Enfermedad/zoonosis	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto.	Manejo sanitario básico.	Plan veterinario y bioseguridad.
Financiero	Costo del concentrado	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto.	Complementos de finca.	Registro nutricional y compras.
Gestión	Cifras financieras inconsistentes	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto.	Memoria	Contabilidad por camada.
Operativo/SST	Falta de iluminación	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto	Linternas.	Panel solar.
Ambiental	Contaminación por porcinaza	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alto.	Aplicación directa.	Tratamiento y dosis.
Reproductivo / financiero	Dependencia de reproductor externo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Medio-alto.	Pago en maquila.	Evaluar reproductor propio.
Logístico/bienestar	Transporte inadecuado	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Medio-alto.	Flete ocasional.	Protocolo y aliado.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Confirmar inventario reproductivo, predio y datos básicos.	Inmediato.	Productora/PMAPC	30 días.	Visita y entrevista	Línea base verificada.	Ficha de caracterización
Implementar registro por cerda y camada.	Próximo ciclo.	Productora/familia.	Permanente.	Cuaderno o formato.	Producción y mortalidad medibles.	Cuaderno de registros
Solicitar valoración veterinaria	Inmediato.	Productora/institución.	60 días.	Gestión.	Plan sanitario y reproductivo.	Informe veterinario
Medir y diseñar parideras y divisiones.	Mes 1.	Técnico/familia.	3 meses.	Medidas y cotizaciones.	Infraestructura segura	Diseño y cotización
Instalar tanque y tubería de agua.	Mes 1.	Familia/técnico.	6 meses.	Tanque, manguera, accesorios.	Reserva permanente.	Tanque instalado
Instalar iluminación solar.	Mes 2.	Técnico.	6 meses.	Panel, batería y luminarias.	Atención nocturna segura.	Panel e iluminación funcional
Evaluar reproductor propio.	Mes 2.	Veterinario/productora,	6 meses.	Análisis económico y sanitario.	Decisión de pie de cría.	Estudio de viabilidad
Conciliar costos e ingresos.	Inmediato.	Productora/ asesor.	3 meses.	Facturas y registros.	Costo real por lechón.	Análisis de costos
Formalizar base de clientes y rutas.	Mes 1.	Productora.	6 meses.	WhatsApp, Facebook y lista.	Ventas programadas.	Lista de clientes
Diseñar manejo de porcinaza.	Mes 1.	Ambiental/familia.	4 meses.	Área y herramientas.	Aplicación segura.	Plan de manejo de porcinaza

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Reproductiva	Cerdas activas.	Confirmar 100%.	Mensual.	Productora	Ficha de inventario
Reproductiva	Partos por cerda/año.	Registrar cada parto.	Anual/por evento.	Productora	Registro de partos
Productiva	Nacidos vivos por camada.	Línea base por cerda.	Por parto.	Familia	Registro por camada
Productiva	Mortalidad pre-destete.	Reducir con parideras y manejo.	Por camada.	Familia	Registro de mortalidad
Comercial	Lechones vendidos/año.	Crecimiento sustentado.	Mensual/anual	Productora	Planilla de ventas
Comercial	Precio promedio.	Registrar 100 % de ventas.	Por venta.	Productora	Recibos de venta
Financiera	Costo por lechón.	Calcular por camada.	Por ciclo.	Productora	Análisis de costos
Financiera	Margen por camada.	Determinar antes de ampliar.	Por camada.	Productora	Informe financiero
Sanitaria	Tratamientos y vacunas	Registro completo.	Por animal.	Productora	Planilla sanitaria
Ambiental	Agua consumida/reserva.	Línea base y días de autonomía.	Semanal.	Familia	Registro de agua
Ambiental	Porcinaza gestionada.	100% con destino registrado.	Mensual.	Familia	Planilla de porcinaza
SST	Incidentes por mordedura / caída.	Registrar y prevenir.	Mensual.	Productora	Bitácora de SST

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Construir parideras	Reduce aplastamiento y mejora supervivencia	Mayor disponibilidad.	Inversión con ahorro por menor mortalidad	Más facilidad de limpieza	Diseño y drenaje adecuados.
Instalar tanque y tubería	Garantiza hidratación.	Continuidad de oferta.	Reduce pérdidas y trabajo manual.	Debe proteger fuente y evitar fugas	Medir consumo y caudal.
Panel solar	Permite atender partos de noche.	Mejora cumplimiento.	Inversión y mantenimiento.	Energía renovable y baterías a gestionar.	Dimensionamiento técnico.
Adquirir reproductor	Controla calendario y genética.	Mayor continuidad.	Evita maquila, pero agrega costos.	Más animal, agua y alimento.	Viabilidad sanitaria y económica.
Aumentar cerdas	Amplía producción.	Mayor oferta	Aumenta capital y riesgo.	Más residuos y consumo de agua.	Infraestructura y mercado primero.
Aprovechar residuos alimentarios	Reduce compra parcial de alimento.	Sostiene precio.	Ahorro potencial.	Disminuye desperdicio.	Dieta segura y balanceada.
Registrar costos y camadas	Mejora decisiones.	Permite precio sostenible.	Determina rentabilidad real.	Evita sobreproducción y desperdicio	Registro constante.
Mejorar redes y clientes	Programa ventas.	Amplía mercado.	Reduce permanencia y alimento extra	Menos traslados fallidos	Información real y actualizada.
Manejo técnico de porcinaza	Mejora higiene.	Refuerza confianza	Puede reducir compra de fertilizante	Evita contaminación.	Dosis, compostaje y distancia a agua

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.